



Refrigeración Industrial

Conceptos básicos.

Ciclos frigoríficos.

Refrigerantes.

Partes constitutivas de una instalación típica.

Torres de enfriamiento

Unidad 8

Temperatura y calor

- El calor es una forma de energía.
 - En refrigeración se utiliza la caloría para medir calor.
 - 1 caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua destilada desde 14.5°C hasta 15.5°C a nivel del mar (1 atmósfera).
 - 1 BTU = 1.055 kJ = 0.252 kcal
- La temperatura es la intensidad de calor, indica cuán severo es el calor que emite un objeto.

Temperatura y calor

	Fahrenheit	Rankine	Kelvin	Celsius
Boiling Point Water	212 °F	671.67 °R	373.15 K	100 °C
Freezing Point Water	32 °F	491.67 °R	273.15 K	0 °C
	0 °F	459.67 °R		
Absolute Zero	459.67 °F	0 °R	0 K	-273.15 °C

Temperatura y calor

- El **calor específico** de una sustancia es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una unidad de masa de esa sustancia en un grado.
 - Habitualmente se utilizan unidades SI $\frac{kcal}{kg \times ^\circ C}$
- El **calor latente** de una sustancia es la cantidad de calor necesaria para efectuar el cambio de estado.

Temperatura y calor

- Para expresar la capacidad de enfriamiento de un equipo refrigerador se debe conocer el tamaño del mismo:
 - En máquinas pequeñas se utilizan las kcal/h de calor extraído de la zona a enfriar.
 - En máquinas grandes se utiliza el concepto de tonelada de refrigeración.
 - Es la cantidad de calor necesaria para fundir una tonelada inglesa (907.2kg) de hielo en 24h.
 - $ITRU = 3024 \text{ kcal/h}$.

Ciclo de compresión

- Se tiene un fluido refrigerante en forma líquida en un cilindro bajo presión.
- Si se abre la válvula de escape, parte del vapor presente se escapará del cilindro, por lo que el líquido deberá evaporarse para reemplazarlo.
- Esto hará que baje la presión de vapor ejercida sobre el líquido, por lo que se generará más vapor para reemplazar dicha pérdida de presión de vapor.

Ciclo de compresión

- El calor necesario para la evaporación se toma del mismo líquido refrigerante, por lo que este se enfría ligeramente.
- Si se deja la válvula abierta, este proceso continúa hasta que la temperatura del líquido llegue a la que debe tener para la presión ambiental (en el caso del amoníaco, este se encuentra a -33°C en estado líquido a P_{atm}).

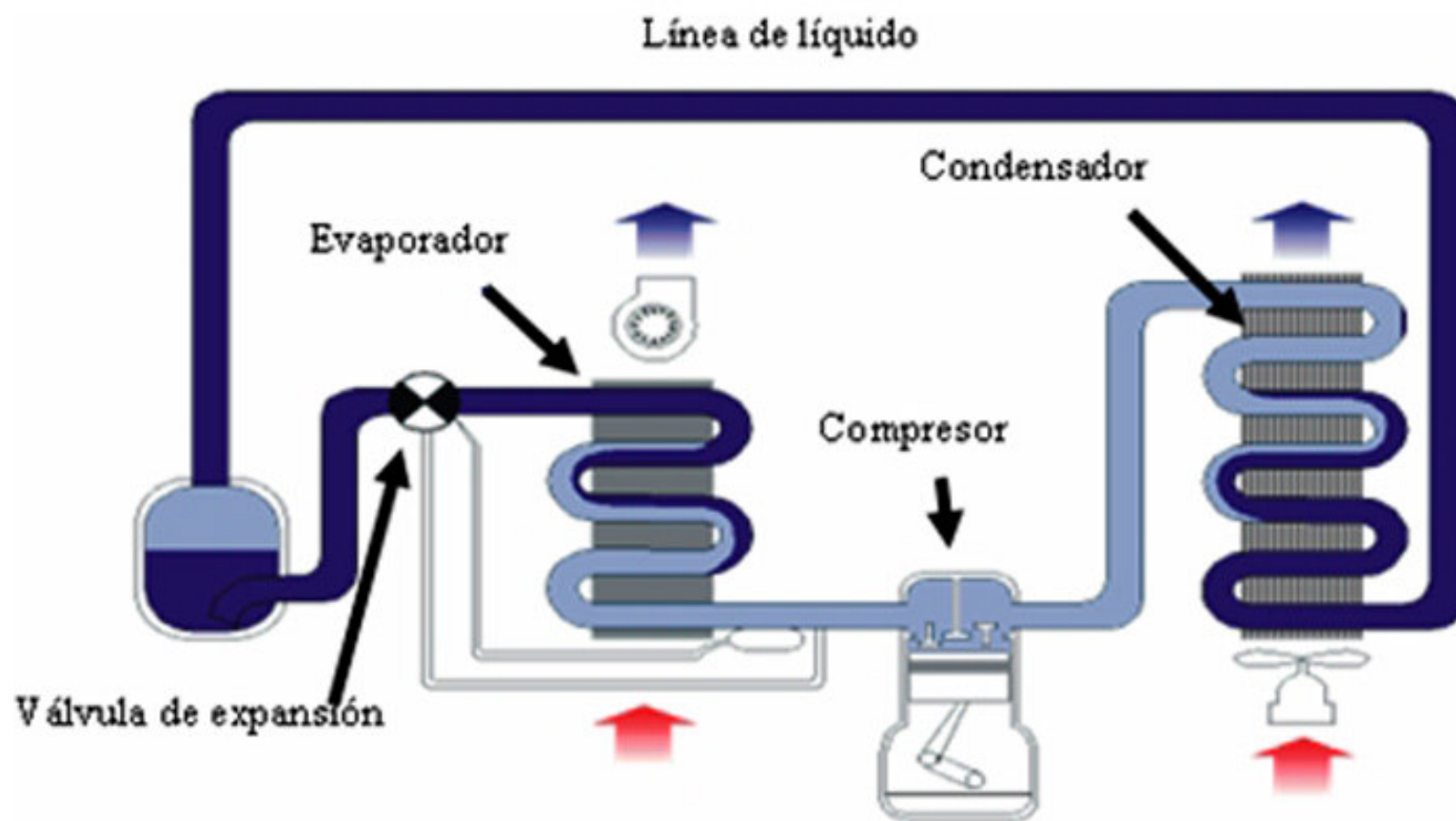
Ciclo de compresión

- Si se deja salir al líquido por la válvula este entrará en ebullición instantáneamente utilizando su calor interno (el líquido restante se enfriará).
- Este enfriamiento es el que se utiliza para producir el efecto de refrigeración.
- Una vez que el líquido se agota, el proceso se detiene, por lo que es necesario licuarlo nuevamente.

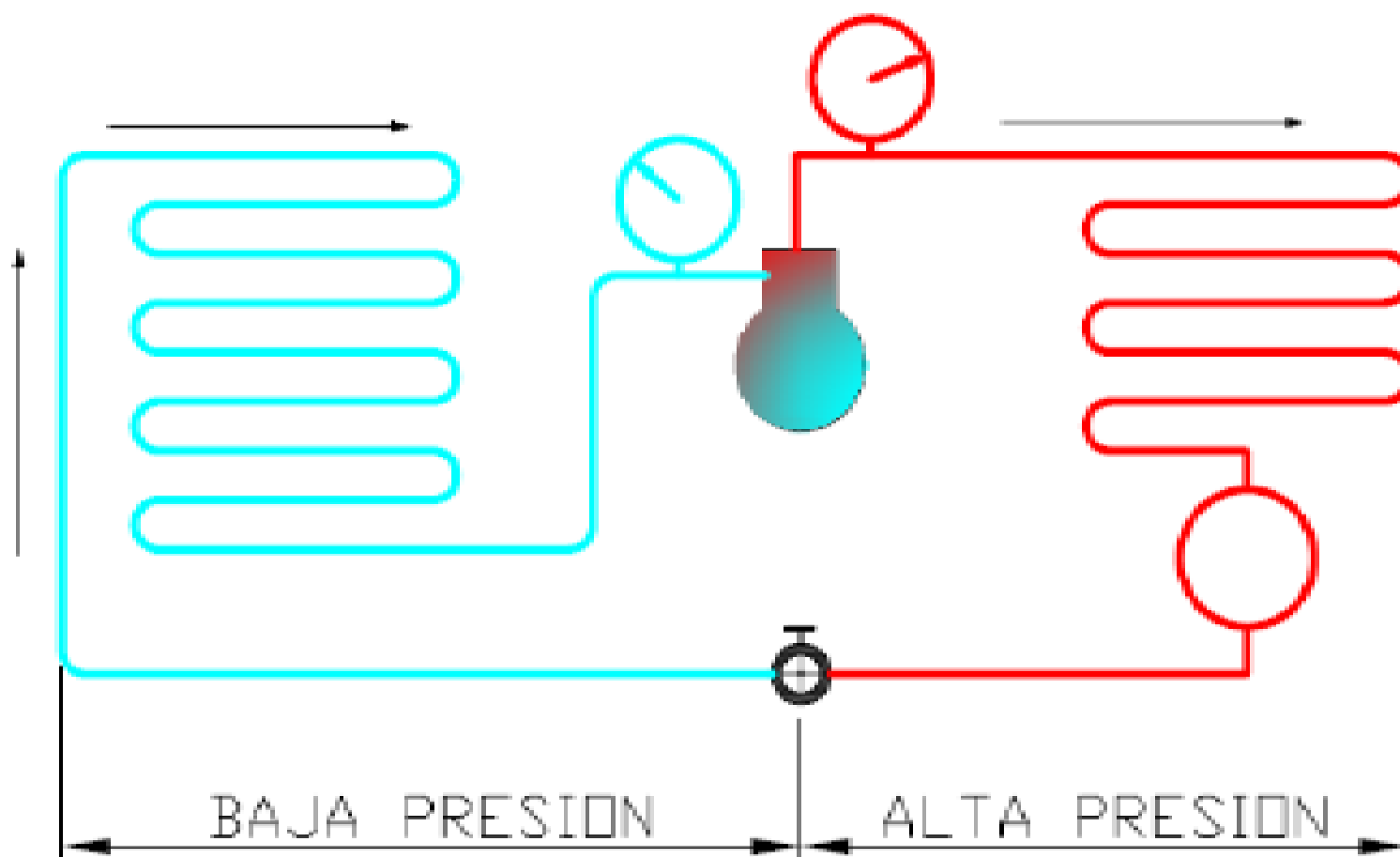
Ciclo de compresión

- Por medio de un compresor se retira el vapor del serpentín a medida que se va evaporando y se lo comprime hasta obtener vapor sobrecalentado.
- Este vapor se dirige hacia un sistema de tuberías que contienen agua, aire o ambos en donde se lo enfría hasta alcanzar la temperatura de saturación a la presión alcanzada por el compresor.
 - Este sistema se denomina condensador.
- Los condensados se drenan hacia el cilindro inicial para ser reutilizados.

Ciclo de compresión



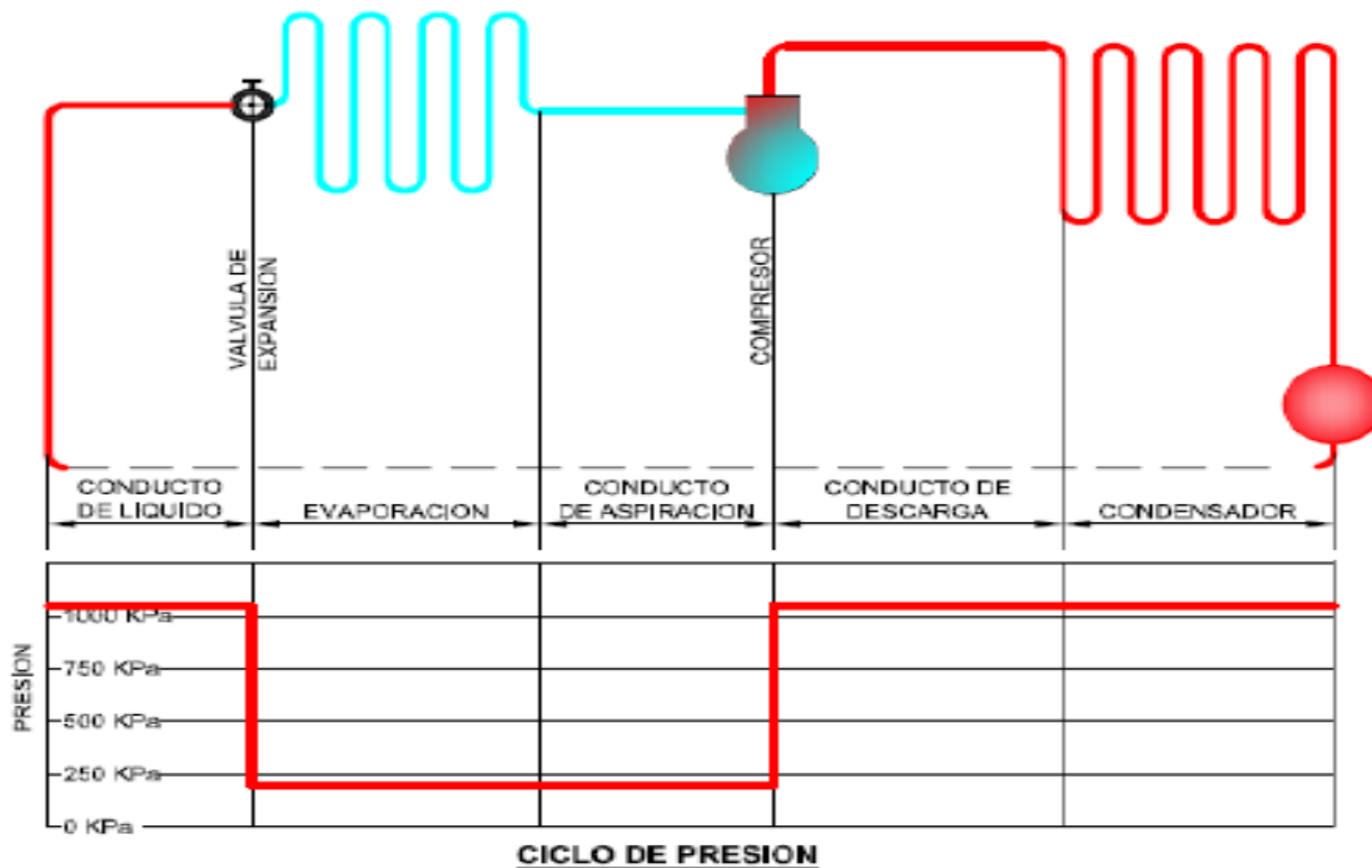
Ciclo de presión



Ciclo de presión

- Si se desean obtener temperaturas mayores a las que se encuentra el líquido refrigerante a presión ambiental, se debe someter a presión a la tubería de evaporación.
 - Ejemplo: el amoníaco líquido a P_{atm} se encuentra a -33°C , si se lo quiere a -10°C se lo debe tener a 196kPa (1.96bar).

Ciclo de presión



Ciclo de temperatura

- Si se grafican las temperaturas a lo largo del circuito se obtiene el llamado ciclo de temperatura.
 - Se supone una presión tal que el refrigerante ebulle a -10°C . Mientras exista líquido en el evaporador, la temperatura del vapor y del líquido se mantendrá constante a la temperatura de saturación para esa presión.
 - Cuando todo el líquido se encuentre evaporado, la temperatura comenzará a subir.

Ciclo de temperatura

- A esta subida de temperatura se le suma el calor que el vapor pueda absorber durante el recorrido por el conducto de aspiración.
 - La presión de baja es de 196kPa en el ejemplo.
- El compresor se encarga de aumentar la presión hasta la presión de alta (en el ejemplo 1047kPa).
 - Este aumento de presión sube la temperatura del vapor (en el ejemplo hasta 93°C).
 - El enfriamiento en el conducto de descarga se debe a la longitud del mismo y a la temperatura del aire que lo rodea.

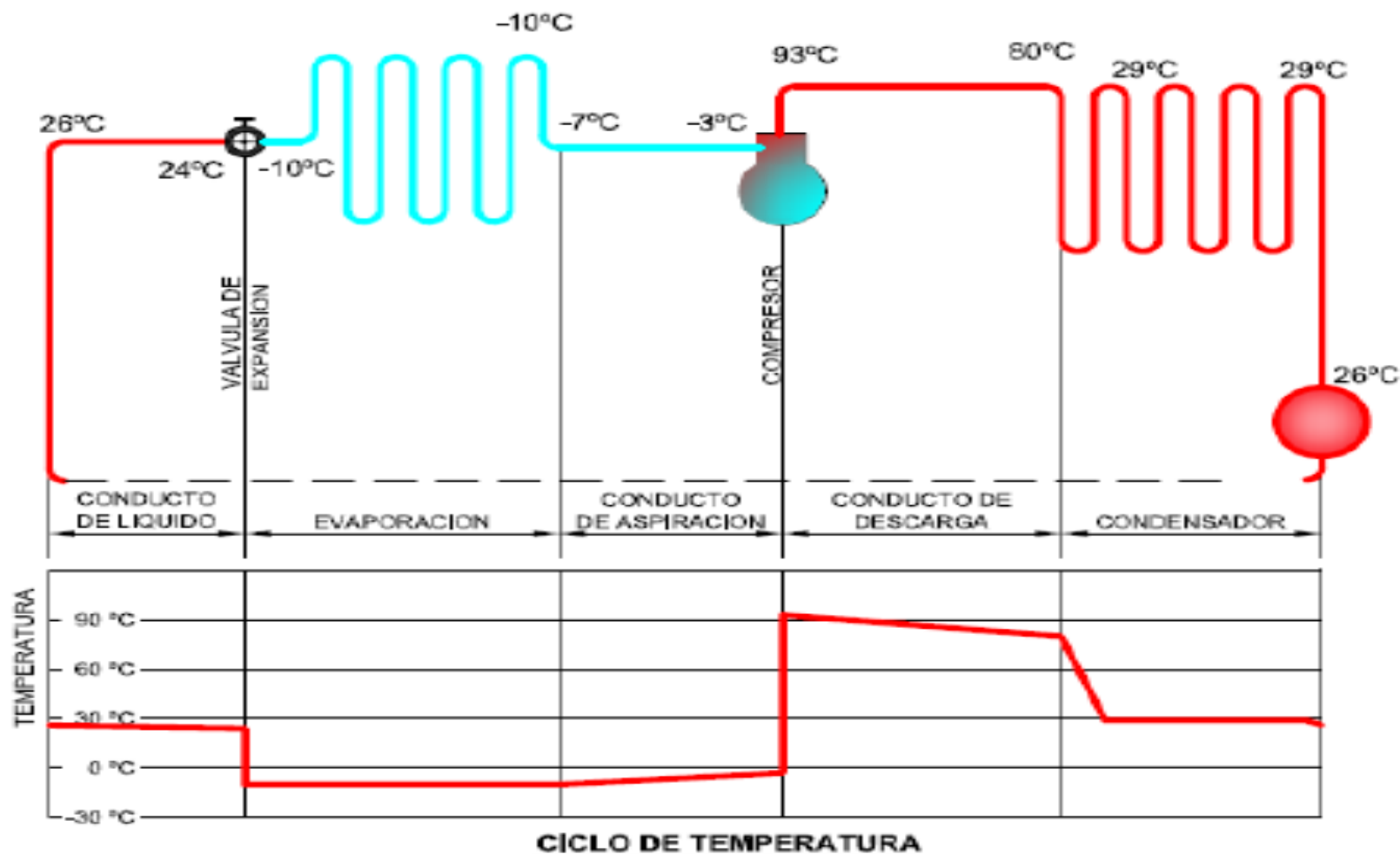
Ciclo de temperatura

- En la primera parte del condensador se produce el descenso de temperatura hasta alcanzar la de saturación a la presión dada.
- Luego de alcanzar dicha temperatura el vapor comienza a condensarse y, hasta que no se condense en su totalidad, no va a variar la temperatura.
 - Si algo del líquido condensado logra separarse se lo recoge en un receptor de líquidos en forma de líquido sub enfriado.

Ciclo de temperatura

- Al llegar a la válvula de expansión la presión se reduce en forma instantánea desde los 1047kPa de alta hasta los 196kPa de baja.
- Esta caída abrupta de la presión lleva al líquido sub enfriado a la temperatura de -10°C a la que se debería encontrar a 196kPa.

Ciclo de temperatura



Refrigerante

- Requisitos
 - Tiene que producir la refrigeración máxima por metro cúbico de vapor bombeado.
 - Debe tener una presión de condensación adecuada para el tipo de compresor que se vaya a emplear.
 - Debe tener una presión de evaporación adecuada para el tipo de compresor que se valla a utilizar.
 - Tiene que ser estable.
 - No tiene que tener ningún efecto sobre los metales.
 - No tiene que tener ningún efecto sobre los aceites.
 - Su temperatura crítica tiene que estar muy por encima de su temperatura de condensación.
 - No debe ser ni venenoso, ni irritante.
 - No debe ser inflamable.
 - Debe estar disponible a un precio razonable.
 - Debe ser detectable.
 - Debe requerir un mínimo de potencia para comprimirse.
 - Su punto de congelamiento debe estar muy por debajo de su temperatura del evaporador.

Refrigerante

- Tipos
 - Inorgánicos
 - Agua
 - Amoníaco
 - Orgánicos (hidrocarburos y derivados)
 - CFC, para clorofluorocarbonos (Cl, F, C)
 - HCFC, para hidrocloreofluorocarbonos (H, Cl, F, C)
 - HBFC, para hidrobromofluorocarbonos (H, Br, F, C)
 - HFC, para hidrofluorocarbonos (H, F, C)
 - HC, para hidrocarburos (H, C)
 - PFC, para perfluorocarbonos (completamente fluorados) (F, C)

Refrigerante

- Sistema de nomenclatura (PREFIJO-01234a)
 - **Prefijo** (R, FC, Etc.)
 - **0**: Número de enlaces dobles (se omite si es cero)
 - **1**: Número de átomos de carbono -1 (se omite si es cero)
 - **2**: Número de átomos de hidrógeno +1
 - **3**: Número de átomos de flúor
 - **4**: Número de átomos de cloro reemplazados por bromo (se añade el prefijo B) o yodo (se añade el prefijo I) (se omite si es cero)
 - **a**: Letra o letras añadidas para identificar al isomero.



PARTES CONSTITUTIVAS DE UNA INSTALACIÓN

Válvula de expansión

- Es el dispositivo que introduce el refrigerante en el evaporador.
- La función específica es reducir la presión hasta que el refrigerante comience a evaporar.
 - Cuando se genera la evaporación se produce una fuerte expansión de la porción que se encuentra en fase vapor.
 - La parte líquida se contrae por efecto del enfriamiento de todo el fluido.

Válvula de expansión

- Clasificación
 - Válvula de expansión manual
 - Válvula de flotador del lado de baja
 - Válvula de flotador del lado de alta
 - Tubo capilar
 - Válvula de expansión automática
 - Válvula de expansión termostática o térmica
 - Válvula de estado sólido o de expansión termoeléctrica
 - Válvula solenoide con flotador eléctrico
 - Válvula solenoide con sensor diferencial térmico
 - Válvula solenoide con sonda de capacitancia variable

Válvula de expansión

- Válvula de expansión manual
 - Esta válvula no es otra cosa que una válvula de aguja o en los tipos de mayor tamaño, una válvula obturadora, que hace posible realizar ajustes finos o llevar a cabo un control fino del flujo de líquido.



Válvula de expansión

- Térmica o termostática (VET, TEX o TX)
 - Se logra variar el flujo del refrigerante en función de las variaciones de carga térmica existente.
 - La válvula dispone de un bulbo sensor de temperatura, que permite mantener fijo el sobrecalentamiento al final del evaporador.
 - Esto se logra por medio de la acción de un diafragma, que en su cara superior, posee la presión interna del gas contenido en el bulbo y el tubo capilar que lo comunica.
 - En la cara inferior del diafragma, existe la presión generada por un resorte de regulación y la presión existente en el evaporador.

Válvula de expansión

- Si la carga térmica aumenta, el flujo de refrigerante que pasa por la válvula, será insuficiente y se evaporará mucho antes del final del evaporador.
- Si esto ocurre, la temperatura al final del evaporador (es decir la cantidad de sobrecalentamiento) habrá aumentado.
- Este aumento de temperatura, en la zona en donde está instalado el bulbo sensor, produce un incremento de la presión del bulbo, que incrementa la apertura de la válvula.
- Cuando ocurre lo contrario, es decir, la carga térmica disminuye, comienza a evaporarse menos refrigerante, lo que ocasiona un menor sobrecalentamiento al final del evaporador.
- Ante esta última situación, la presión en el bulbo sensor disminuye y por consiguiente la válvula se cierra un poco mas, hasta que las presiones se igualan nuevamente.
- Por cuestiones técnicas de construcción de este tipo de válvulas, lo habitual es que este regulada para operar con 5 a 6°C de temperatura de sobrecalentamiento.
 - Esto permite utilizar activamente, aproximadamente el 95% de la superficie del evaporador

Válvula de expansión

Esquema VET

Elemento termostático con membrana

Husillo de ajuste del recalentamiento estático

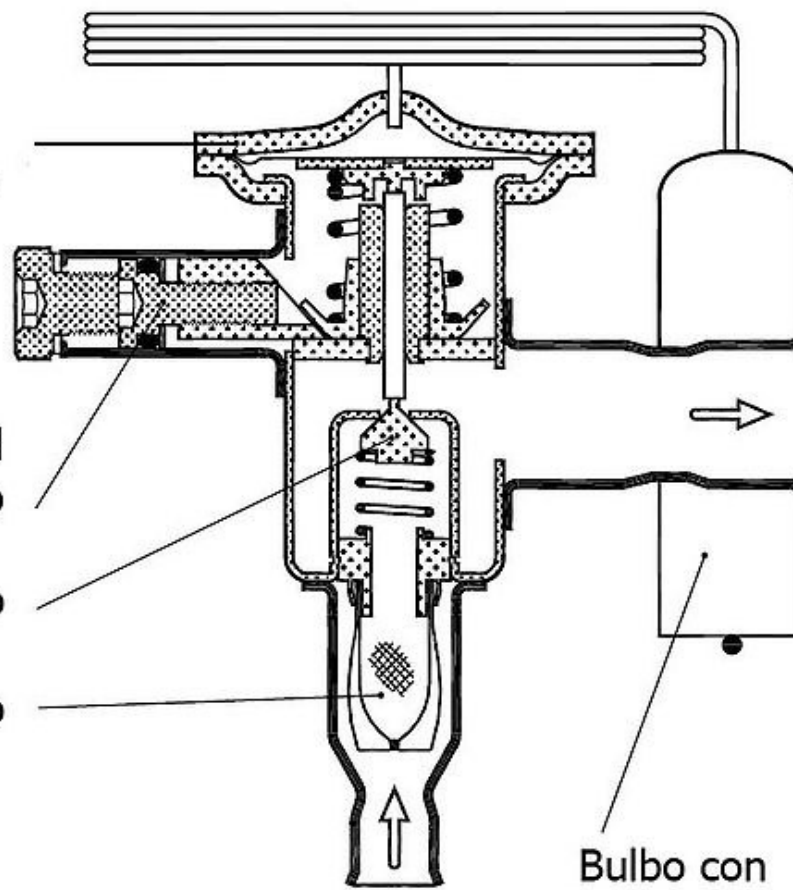
Orificio fijo

Filtro

Mezcla

Bulbo con tubo capilar

Líquido



Válvula de expansión

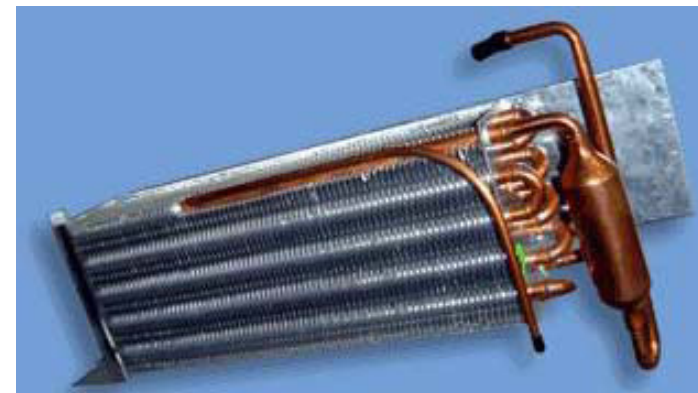
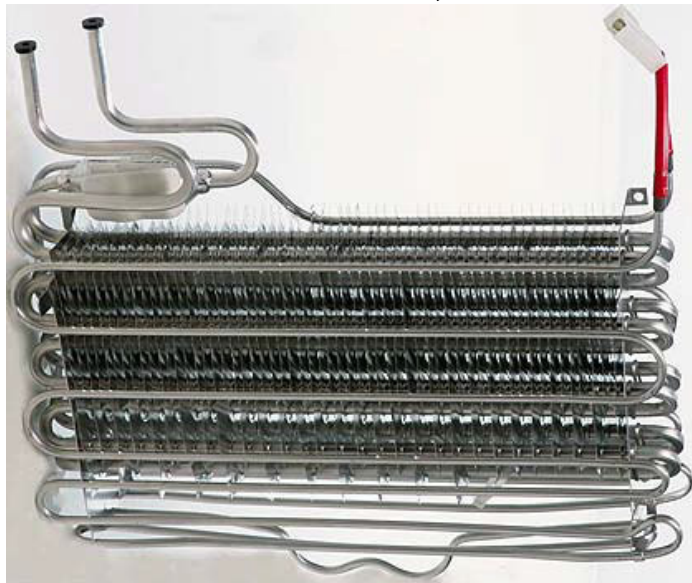


Válvula de expansión

- Una variante de construcción de estas válvulas, poseen un ecualizador externo de la presión.
 - En serpentines muy grandes, en donde la caída de presión es importante se sensa la presión al final de evaporador.
 - Esto se debe a que al producirse la caída de presión dentro del evaporador la temperatura disminuye, por lo tanto si la válvula no tuviera en cuenta este detalle, estrangularía el paso de refrigerante, como si no se estuviera produciendo el suficiente sobrecalentamiento.
- Ventaja: Proporciona un control completamente automático del flujo de refrigerante, reaccionando de manera rápida y eficiente ante los cambios de carga.
- Desventaja: Es más compleja y costosa que otras válvulas y posee más componentes que pueden fallar.

Evaporador

- Es la parte del circuito en donde se produce la absorción de calor, en él se produce la evaporación del refrigerante.
 - Se lo suele llamar serpentín del evaporador o lado de baja.



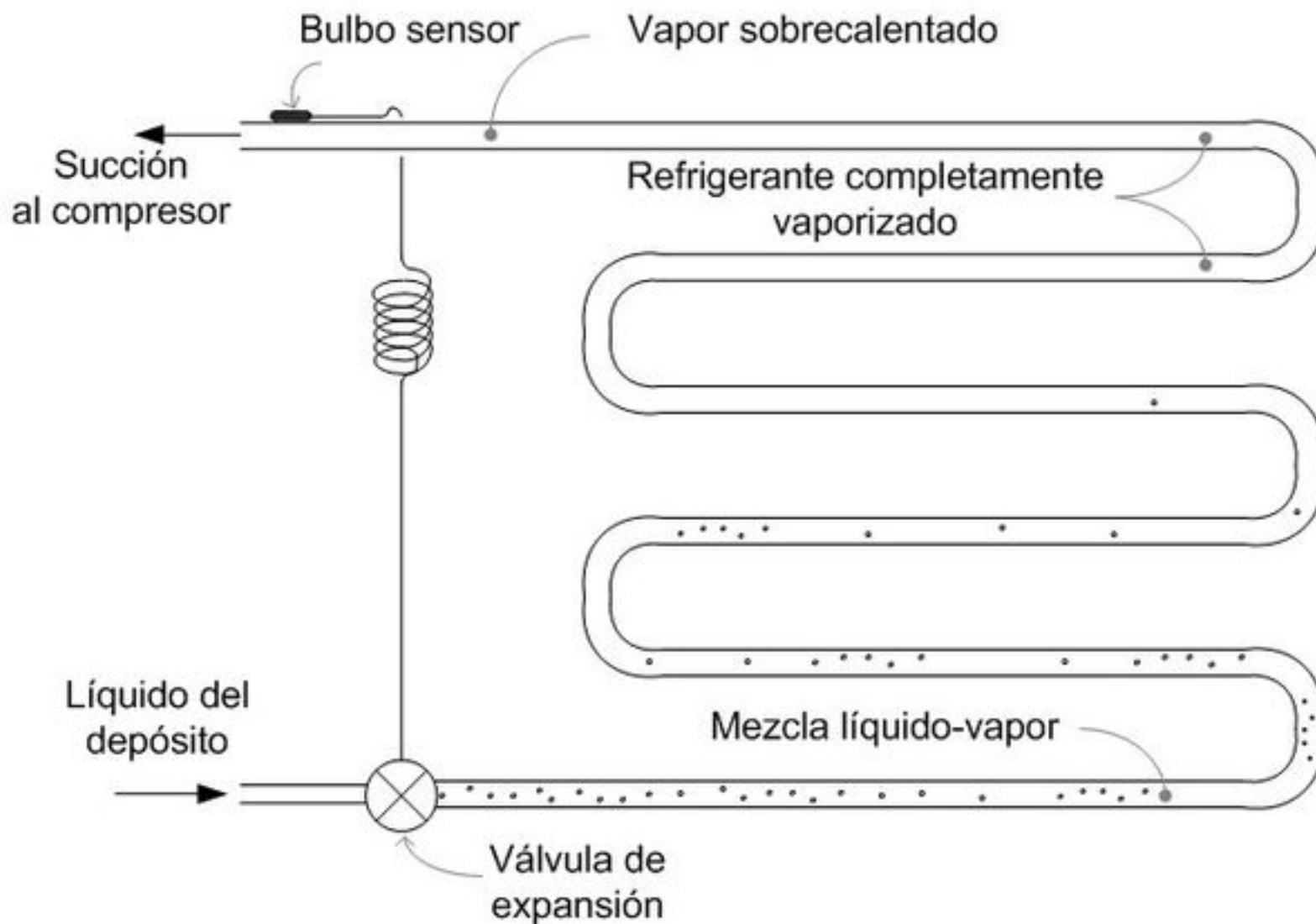
Evaporador

- Debe cumplir tres requisitos:
 - La superficie del evaporador, debe de maximizarse en relación con la cantidad de fluido refrigerante que contenga.
 - Debe haber la mayor superficie posible entre el refrigerante y el medio a enfriar.
 - Todo el evaporador debe mantenerse a la menor temperatura posible.
 - Debe poseer una cámara donde almacene el refrigerante en estado líquido y debe separar el vapor que este contenga.
 - La caída de presión debe ser la mínima posible.

Evaporador

- Se clasifican en dos grandes grupos:
 - Inundados
 - Posee un colector o distribuidor que asegura que todo el interior del serpentín tenga refrigerante líquido.
 - Secos
 - Posee menos refrigerante líquido y se va evaporando a medida que se desplaza a lo largo del tubo.
 - El interior del evaporador seco, contiene entre un cuarto y un tercio del volumen total, con refrigerante líquido.
 - La ebullición del mismo, sumada a la velocidad de circulación, sirve para mantener mojada, prácticamente la totalidad de la superficie interior del mismo.

Evaporador

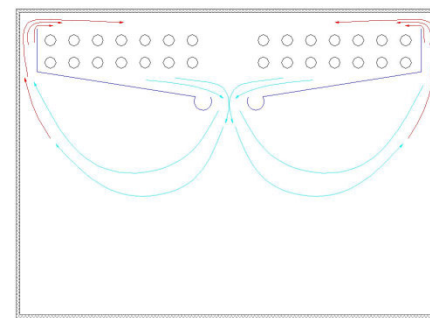
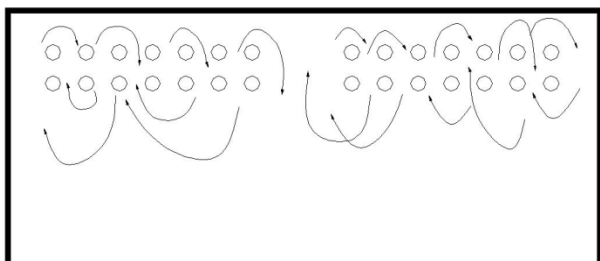


Evaporador

- Para enfriar un local satisfactoriamente, el aire debe fluir desde los tubos fríos del evaporador, a todas las zonas del local.
- Los evaporadores utilizados para enfriar el aire, pueden clasificarse en cuanto a su tiraje:
 - De convección natural.
 - De tiro forzado.

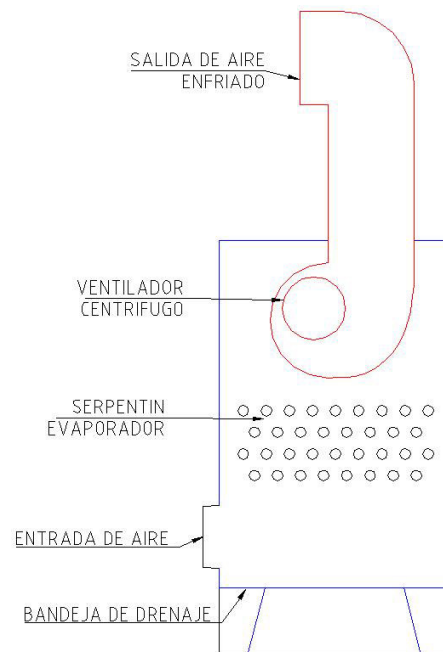
Evaporador

- De convección natural
 - La circulación se logra gracias al descenso del aire circundante al evaporador, luego de enfriarse y al ascenso del aire caliente, presente en las partes lejanas al evaporado.
 - Si el serpentín del evaporador es de tipo descubierto, existirá una interferencia importante entre estas dos corrientes de aire.



Evaporador

- De tiro forzado
 - Se dota al evaporador, de un ventilador de gran caudal y alta velocidad de aire que fuerza al mismo a pasar a través del haz de tubos.



Compresor

- Es el encargado de aspirar el vapor de baja presión, a la salida del evaporador, y elevar su presión para entregarlo al condensador.
- Los dos más utilizados son:
 - Alternativo de pistón.
 - En espiral (scroll)

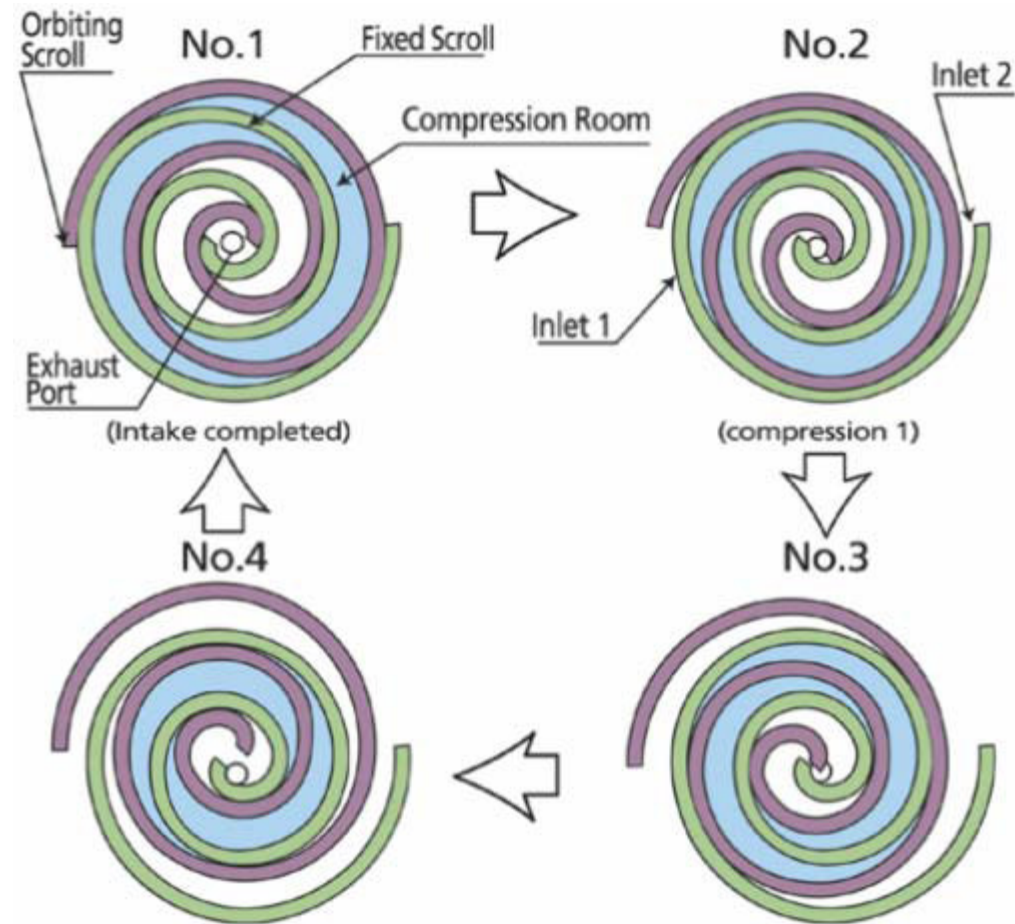
Compresor

- Compresor scroll
 - Está constituido por dos espirales idénticas, pero una de ellas es estática y la otra “órbita” (no gira) dentro de la anterior.
 - Una biela oscilante, es la que causa esta acción orbitante.
 - La biela está conectada a un eje giratorio en un extremo y a la espiral móvil en el otro.
 - La aspiración se produce por la periferia, y la expulsión del vapor a alta presión, se realiza por la parte central.

Compresor

- Compresor scroll (cont.)
 - Como las espirales son flexibles, ante un aumento excesivo de presión o un ingreso del volumen de refrigerante líquido, las mismas se separan disminuyendo automáticamente su presión.
 - Esto le confiere una gran vida útil y lo transforma en un compresor muy confiable y de poco desgaste.
 - Dado que no existe volumen de holgura, estos compresores tienen un mejor rendimiento volumétrico y no poseen vapor que se re expanda.

Compresor



Condensador

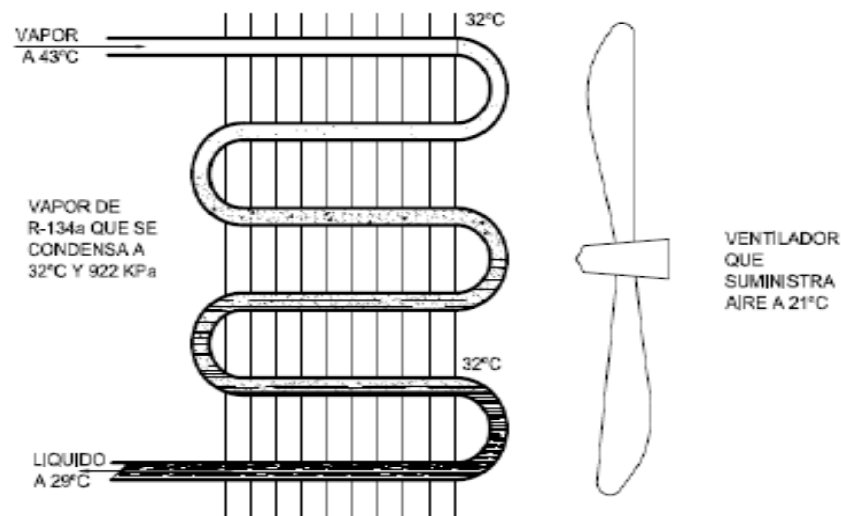
- Realiza el trabajo opuesto al evaporador liberando el calor absorbido.
 - Dado que el calor a eliminar, es el calor absorbido por el evaporador, más el calor de compresión y el calor absorbido en los conductos de aspiración, el total del calor a eliminar es aproximadamente 1,25 veces el calor del evaporador.
- Tiene requisitos similares a los del evaporador.
 - Además debe ser capaz de separar el refrigerante líquido del vaporoso.

Condensador

- Utiliza un ventilador para mejorar el intercambio de calor entre el vapor y el medio ambiente.
- Principio de funcionamiento
 - Al llegar el vapor caliente procedente del compresor el mismo comienza a enfriarse y entregar su calor sensible al medio.
 - Al llegar en algún punto del condensador, a la temperatura de condensación, comienzan a aparecer gotitas de líquido que escurren y paulatinamente van inundando el tubo del condensador de líquido.
 - Una vez que todo el vapor ingresado se hubo condensado, aproximadamente antes de finalizar el serpentín, el líquido empieza a subenfriarse.
 - De todas maneras, la presión se mantiene constante, gracias a la presión del vapor existente dentro del condensador.

Condensador

- Cuanto mas baja sea la temperatura de condensación, mas baja será la presión de condensación y por consiguiente menor trabajo deberá efectuar el compresor.



Condensador

- Tipos de condensador
 - Enfriado por aire
 - Enfriado por agua
- Tipos constructivos (ya vistos)
 - Tubo en tubo
 - Casco y tubo

Condensador

- Aire vs. Agua
 - Los condensadores enfriados por aire, poseen como ventajas fundamentales, la simpleza de instalación, no existen problemas de corrosión o impurezas que filtrar, no existe ninguna legislación sobre el uso de aire ambiental para el enfriamiento.
 - A medida que la potencia del equipo aumenta, las ventajas de los sistemas enfriados por agua, empiezan a ser gravitantes.

Condensador

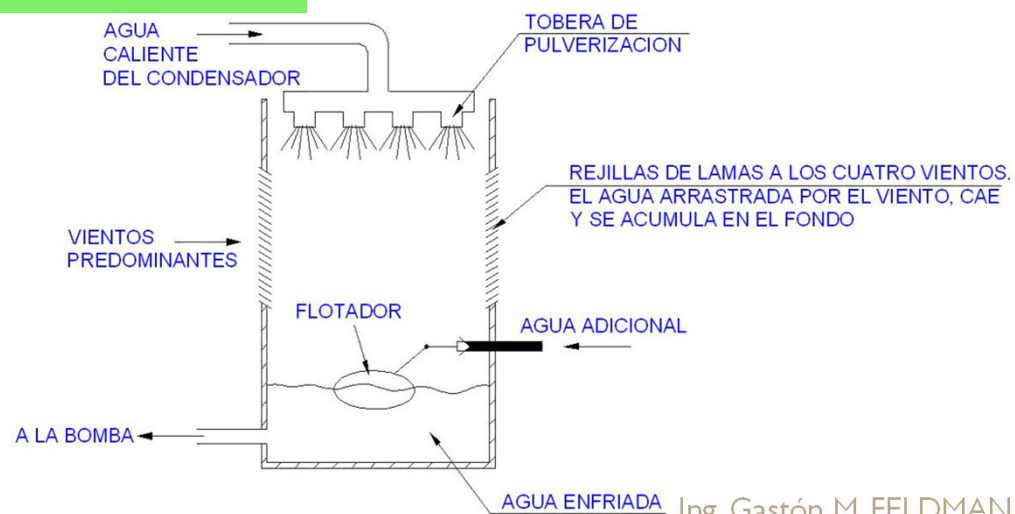
- Aire vs. Agua (cont.)
 - Ventajas agua:
 - El calor específico del agua es muy superior al del aire, esto hace que con mucho menos volumen de fluido, y con mucha menor área de intercambio, se logre extraer el mismo calor.
 - La temperatura del agua, sobre todo en épocas estivales, donde la refrigeración cobra mayor importancia, es siempre menor a la temperatura del aire ambiente.
 - Esto último, implica poder bajar la presión de condensación y disminuir así, la potencia requerida en el compresor.

Torre de enfriamiento

- Se utiliza para enfriar el agua utilizada en el condensador
- Clasificación
 - Tiro natural
 - De pulverización
 - De paneles
 - Tiro inducido
 - Tiro forzado

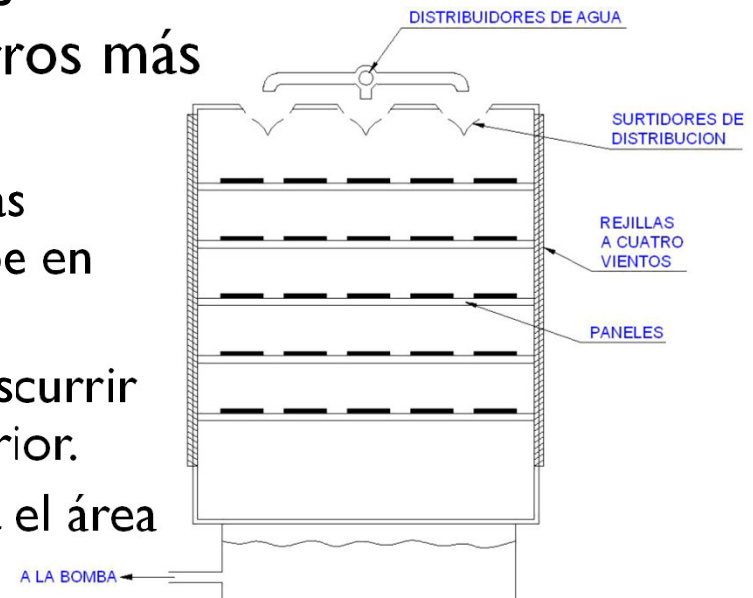
Torre de enfriamiento

- De tiro natural de pulverización
 - El agua caliente se pulveriza en pequeñas gotas y el aire atraviesa las rejillas.
 - Las gotas enfriadas caen al fondo de la torre, donde se acumulan y son bombeadas al condensador.



Torre de enfriamiento

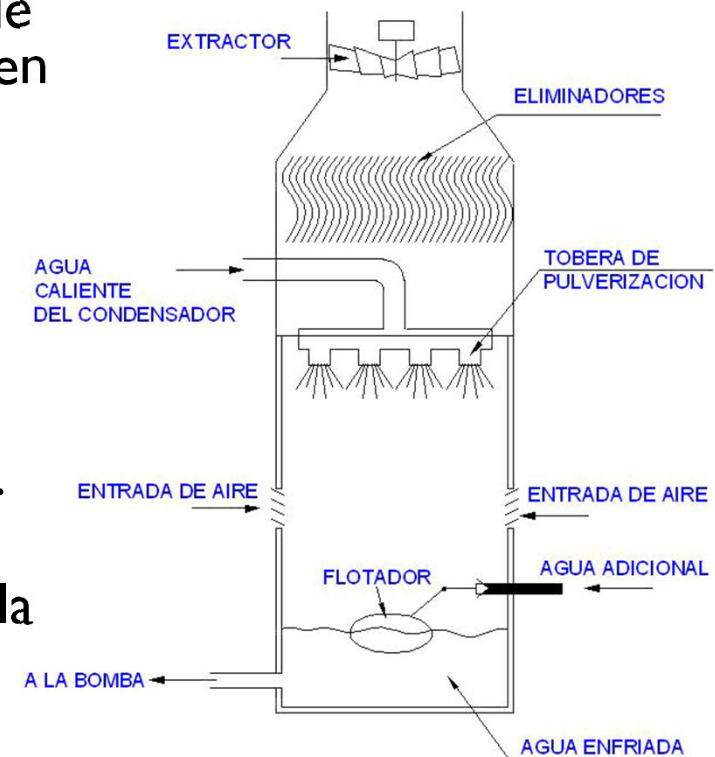
- De tiro natural de paneles
 - Los chorros de agua de los distribuidores, caen en unos embudos que generan chorros más pequeños y distribuidos.
 - Cada chorro, impacta contra las bandejas perforadas y se rompe en gotas.
 - Luego se desplaza y vuelve a escurrir hacia la bandeja inmediata inferior.
 - De esta manera se incrementa el área de superficie del agua.
 - La gran ventaja de este tipo de torre, a diferencia del tipo anterior, es que la potencia de bombeo es mínima, porque no se debe generar la presión de los pulverizadores.



Torre de enfriamiento

- **De tiro inducido**

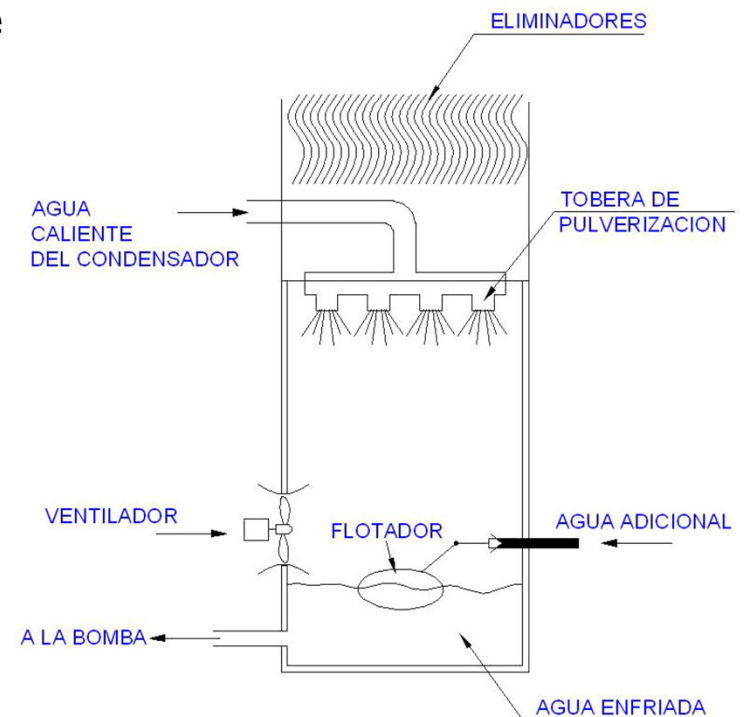
- El aire circula hacia arriba, enfriando el agua que cae desde unos pulverizadores ubicados en la parte de arriba.
- Justo encima de los pulverizadores, y debajo del extractor, existen unos deflectores llamados eliminadores, que evitan el arrastre de las pequeñas gotas.
- Esta torre, sigue estando obligatoriamente emplazada a la intemperie, pero permite que funcione de manera óptima de manera independiente del estado del viento.



Torre de enfriamiento

- **De tiro forzado**

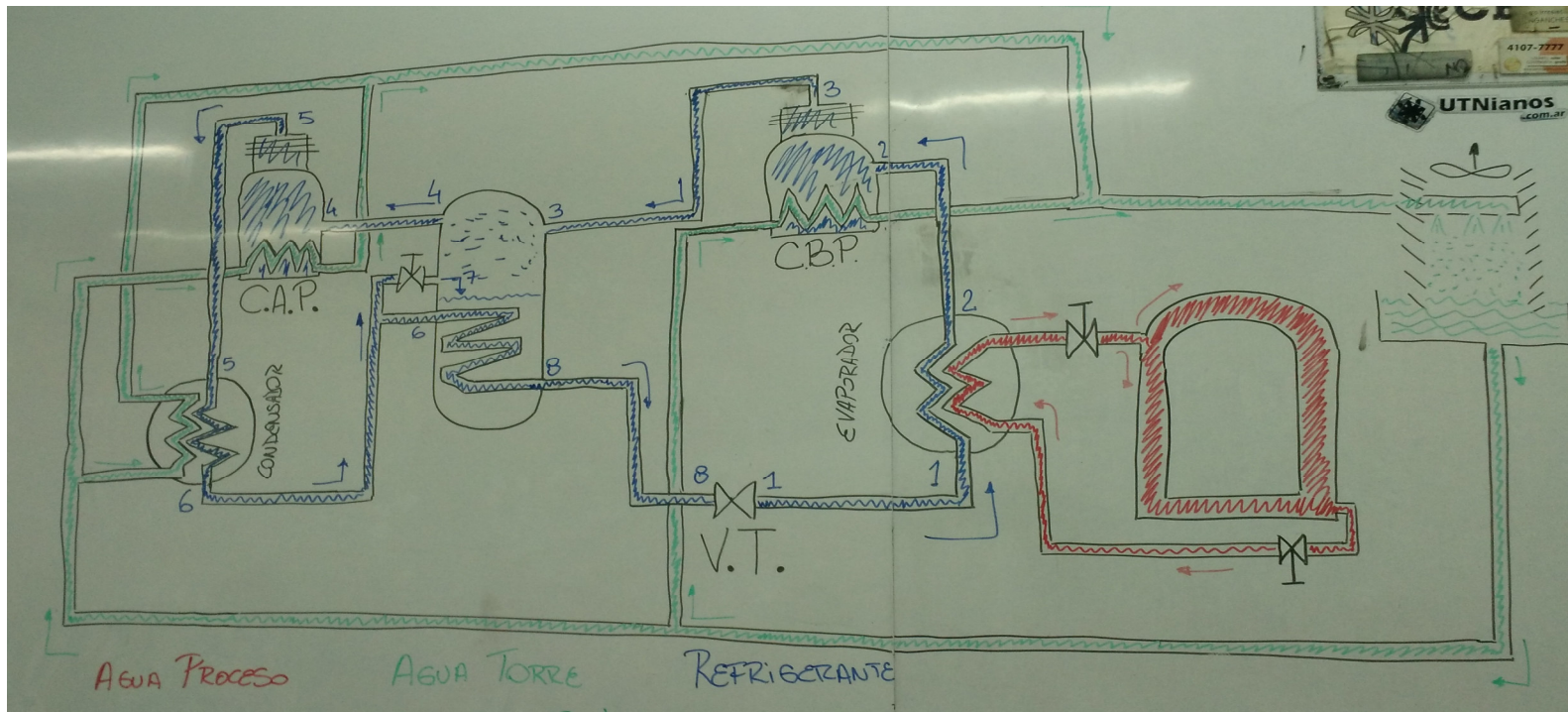
- El ventilador está ubicado en la parte inferior, y fuerza al aire a efectuar el movimiento ascendente en contracorriente con el agua que chorrea de los rociadores.
- Es similar a la torre de tiro inducido, pero posee la ventaja que puede ser instalado dentro de un local, y conectar tubos de salida del aire caliente hacia el exterior.
- Este tipo de torres, son las de mayor eficiencia y de menores dimensiones de todas las vistas en este apunte.
- La gran ventaja, es que el funcionamiento no depende de las condiciones climáticas reinantes en el lugar.

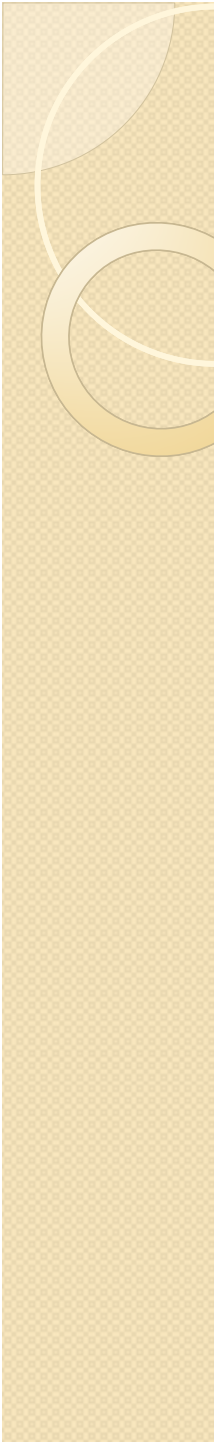




INSTALACIÓN DE TRES FLUIDOS

Instalación de tres fluidos

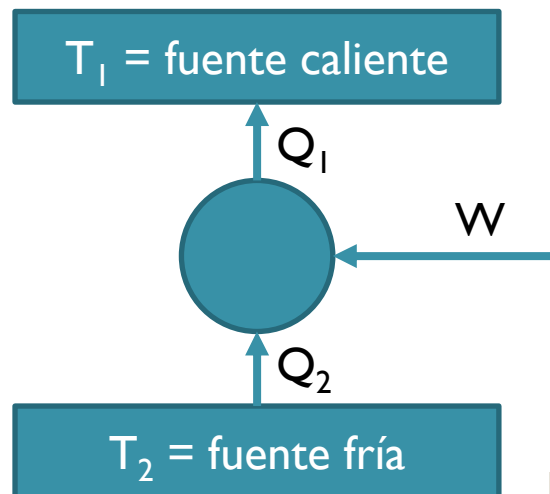
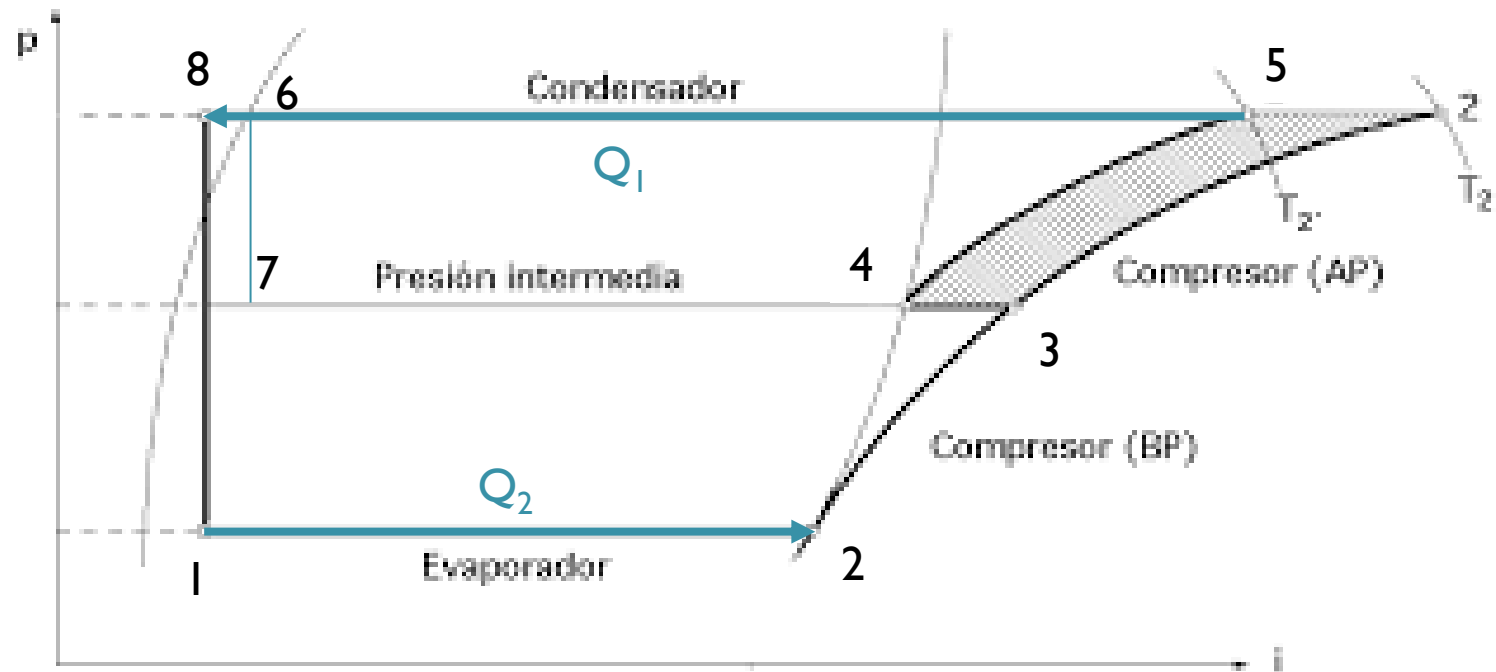




Instalación de tres fluidos

- En la instalación antes mostrada se pueden apreciar los tres fluidos.
 - El fluido ROJO corresponde al agua que realizará el enfriado del molde o matriz a enfriar.
 - El fluido AZUL corresponde al líquido refrigerante que evoluciona dentro de la instalación de refrigeración.
 - El fluido VERDE corresponde al agua de torre que extrae calor tanto del CONDENSADOR como de los motores de los compresores.

Instalación de tres fluidos



Instalación de tres fluidos

- Coeficiente Efecto Frigorífico

$$COP = \frac{Q_2}{W}$$

$$COP = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$$

$$COP = \frac{h_2 - h_1}{h_5 - h_4 + h_3 - h_2}$$

- Rendimiento

$$\eta = \frac{Q_2}{W_{TOTAL}}$$

$$\eta = \frac{Q_2}{\underbrace{W_{CBP} + W_{ABP}}_W + W_{TORRE} + etc}$$

Bibliografía

- Ing. Matías Issouribehere, “*Unidad N° VIII – Refrigeración industrial*”, Apuntes de cátedra.

Gracias por la atención!